

2-4 · ERD 설계 및 정규화/반정규화 전략 · 수업 전 10분

# 실습점검 · 환경재설정

컨테이너를 켜고 products 번호까지 확인

수도권ICT 이노베이션스퀘어  
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

# 새로 설치할 것은 없다 — 대신 세 가지

- ① de-mysql 이 준비됐는가 — logs 끝 줄 port: 3306
- ② mysql> 에 친 한글이 들어가는가 — -e LANG=C.UTF-8
- ③ products 2·3·4 번이 무선 마우스·기계식 키보드·텀블러인가

오늘 주문 표는 상품을 번호로 가리킨다 — ③ 이 어긋나면 엉뚱한 상품을 가리킨다

# 네 단계 — 위에서부터 한 번씩

각 단계 끝의 확인 포인트를 통과하면 다음으로

## 1 Docker 켜짐

Server 버전 한 줄

## 2 켜고 기다리기

logs 끝 줄 port: 3306

## 3 접속·표 상태

한글 · 표 둘 · 번호

## 4 재설정

자식 표부터 DROP

# 켜자마자 붙으면 실패한다 — 끝 줄을 본다

1

## **docker start de-mysql**

컨테이너는 바로 켜지지만 안의 MySQL 은 아직 준비 중

2

## **곧바로 docker exec ... mysql**

ERROR 2002 Can't connect ... mysqld.sock — 명령이 틀린 게 아니다

3

## **docker logs --tail 5 de-mysql**

맨 끝 줄이 오늘 날씨의 ready for connections ... port: 3306 이면 준비 완료

실측

**0초 실패**

**1초 뒤 정상**

# 한글 · 표 둘 · products 번호

**1** **docker exec -it -e LANG=C.UTF-8 de-mysql mysql ...**  
비밀번호 dataeng123 · 데이터베이스 shop

**2** **SELECT '한글 입력 시험' AS t;**  
친 한글이 그대로 보여야 한다

**3** **SHOW TABLES;**  
monthly\_sales · products 둘만 (2-2 를 건너뛰었다면 products 하나)

**4** **SELECT id, name, price FROM products ORDER BY id;**  
2 무선 마우스 28000 · 3 기계식 키보드 89000 · 4 텀블러 19000

LANG 을 빼면 한글이 사라져 오늘 4단계의 마우스 건수가 오류 없이 0 으로 나온다



막혔을 때

# 증상 → 원인 → 해결

| 증상                                   | 원인                            | 해결                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| ERROR 2002<br>Can't connect ... sock | 아직 준비 중                       | logs 끝 줄 port: 3306<br>확인 뒤 다시         |
| No such container                    | 2-1 에서 지웠다                    | 2-1 기동과 접속<br>1단계부터                    |
| customers.orders 가<br>이미 보인다         | 2-1 심화 과제 또는<br>미리 해 본 실습     | 4단계 재설정으로<br>자식 표부터 DROP               |
| products 가 10행이거나<br>2.3.4 가 다른 상품   | 2-1 INSERT 를 두 번<br>또는 볼륨을 새로 | TRUNCATE products 뒤<br>2-1 INSERT 한 번만 |

products 번호는 order\_items 를 만들기 전에만 고칠 수 있다 — 만든 뒤 TRUNCATE 는 ERROR 1701 로 막힌다

# 오늘 것만 처음부터 — 자식 표부터 지운다

**1 DROP TABLE IF EXISTS order\_items;**  
orders.products 를 참조하는 자식이 먼저

**2 DROP TABLE IF EXISTS orders; ... customers; ... bad\_orders;**  
없는 표는 IF EXISTS 가 건너뛰다

**3 SHOW TABLES;**  
monthly\_sales · products 만 남으면 끝

순서를 바꾸면

**ERROR 3730**  
**부모를 못 지운다**

# 수업 준비가 끝났는지

---

- 1 **docker version --format 이 29.6.1 같은 버전 한 줄**
- 2 **docker logs 끝 줄 ready for connections ... port: 3306**
- 3 **한글 입력 시험 그대로 · 표 둘 · 2·3·4 번 상품이 맞다**
- 4 **재설정 뒤 SHOW TABLES 는 monthly\_sales · products**



2-4 · 수업 전 10분 마무리

## 다음은 이론 1H — 데이터 모델링과 정규화 이론

접속한 mysql> 창은 그대로 두세요. ERD 설계 실습에서 바로 씁니다

✓ 정규화는 「한 사실은 한 곳에만」

✓ 갱신·삽입·삭제 이상

✓ N:M 은 교차 표로 푼다

✓ 반정규화 — 알고 하는 중복

켜 둘 것

mysql> 접속 창 (LANG 붙여서)